

1991 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = 3^x$ ($x \geq 0$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = \log_3 x$ ($x \geq 1$)

【解析】由 $y = 3^x$ 且 $x \geq 0$, 可知其值域为 $y \geq 1$. 交换 x, y 得 $x = 3^y$, 所以反函数为 $y = \log_3 x$, 其定义域为原函数的值域 $x \geq 1$.

2. 已知 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, $\cos \theta = -\frac{4}{5}$, 则 $\cos \frac{\theta}{2} =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

【解析】因为 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, 所以 $\frac{\theta}{2} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 从而 $\cos \frac{\theta}{2} < 0$. 由半角公式,

$$\cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{4}{5}}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

3. 一个圆柱的底面直径和高都等于一个球的直径, 则这个圆柱的体积与球体积的比值为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设圆柱和球的直径均为 d . 则圆柱的底面半径为 $\frac{d}{2}$, 高为 d , 所以 $V_{\text{柱}} = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 d = \frac{1}{4}\pi d^3$. 球的半径为 $\frac{d}{2}$, 所以 $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{1}{6}\pi d^3$. 因而 $\frac{V_{\text{柱}}}{V_{\text{球}}} = \frac{\frac{1}{4}\pi d^3}{\frac{1}{6}\pi d^3} = \frac{3}{2}$.

4. 函数 $y = \sin(\pi x + 2)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 2

【解析】正弦函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $\omega = \pi$, 所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$.

5. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 的离心率是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】将 $x^2 + 4y^2 = 1$ 化为标准式 $\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{(\frac{1}{2})^2} = 1$. 因而长半轴 $a = 1$, 短半轴 $b = \frac{1}{2}$,
 焦半距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以离心率为 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3\sqrt{3}$, $a_3 = \sqrt{3}$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) =$ _____.

【答案】 $\frac{9}{2}\sqrt{3}$

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_3 = a_1 q^2$, 得 $3\sqrt{3}q^2 = \sqrt{3}$, 所以 $q^2 = \frac{1}{3}$. 奇数项构成首项为 $a_1 = 3\sqrt{3}$ 、公比为 $q^2 = \frac{1}{3}$ 的无穷等比数列, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}) = \frac{3\sqrt{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{2}\sqrt{3}$.

7. 若母线长为 4 的圆锥的轴截面的面积为 8, 则圆锥的侧面积为_____ (结果中保留 π).

【答案】 $8\sqrt{2}\pi$

【解析】设圆锥底面半径为 r , 高为 h . 轴截面是底边为 $2r$ 、高为 h 的等腰三角形, 所以由面积条件 $rh = 8$. 又母线长为 4, 故 $r^2 + h^2 = 16$. 于是 $r^2 + h^2 \geq 2rh = 16$, 等号成立, 所以 $r = h = 2\sqrt{2}$. 圆锥的侧面积为 $\pi r l = \pi \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4 = 8\sqrt{2}\pi$.

8. $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为_____ (结果用数值表示).

【答案】 60

【解析】展开式的通项为 $C_6^k (2x^2)^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k 2^{6-k} (-1)^k x^{12-3k}$. 要得到常数项, 须有 $12 - 3k = 0$, 即 $k = 4$. 因而常数项为 $C_6^4 2^2 (-1)^4 = 15 \times 4 = 60$.

9. 设函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 若当 $x \leq 1$ 时, $y = x^2 + 1$, 则当 $x > 1$ 时, $y =$ _____.

【答案】 $x^2 - 4x + 5$

【解析】直线 $x = 1$ 是对称轴. 当 $x > 1$ 时, 关于该直线的对称点的横坐标为 $2 - x < 1$, 纵坐标不变, 因此 $f(x) = f(2 - x) = (2 - x)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$.

10. 设有半径为 4 的圆, 它在极坐标系内的圆心坐标是 $(4, \pi)$, 则这圆的极坐标方程是_____.

【答案】 $\rho = -8 \cos \theta$

【解析】极坐标点 $(4, \pi)$ 对应的直角坐标为 $(-4, 0)$, 所以该圆的直角坐标方程为 $(X + 4)^2 + Y^2 = 16$. 代入 $X = \rho \cos \theta$, $Y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho^2 + 8\rho \cos \theta = 0$, 即 $\rho(\rho + 8 \cos \theta) = 0$. 其中 $\rho = 0$ 表示原点, 而原点本就在该圆上, 所以圆的极坐标方程可写为 $\rho = -8 \cos \theta$.

二、单选题

11. 若全集 $I = \mathbf{R}$, $A = \{x \mid \sqrt{x+1} \leq 0\}$, $B = \{x \mid \lg(x^2 - 2) = \lg x\}$, 则 $A \cap \bar{B}$ 是 ()

A. $\{2\}$

B. $\{-1\}$

C. $\{x \mid x \leq -1\}$

D. $\emptyset$

【答案】 B

【解析】因为平方根非负,且定义域要求 $x+1 \geq 0$,所以 $\sqrt{x+1} \leq 0$ 等价于 $\sqrt{x+1} = 0$,从而 $A = \{-1\}$. 对于 B ,对数有意义要求 $x > 0$ 且 $x^2 - 2 > 0$. 在此条件下 $\lg(x^2 - 2) = \lg x \iff x^2 - 2 = x \iff (x-2)(x+1) = 0$. 结合 $x > \sqrt{2}$,得 $B = \{2\}$. 因为 $-1 \neq 2$,所以 $A \cap \bar{B} = \{-1\}$,选 B.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中,若 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$,则 $a_2 + a_8$ 的值等于 ()

A. 45

B. 75

C. 180

D. 300

【答案】C

【解析】等差数列中,关于中项 a_5 对称的五项和为 $5a_5$,所以 $5a_5 = 450$,得 $a_5 = 90$. 又 $a_2 = a_5 - 3d$, $a_8 = a_5 + 3d$,故 $a_2 + a_8 = (a_5 - 3d) + (a_5 + 3d) = 2a_5 = 180$. 因而选 C.

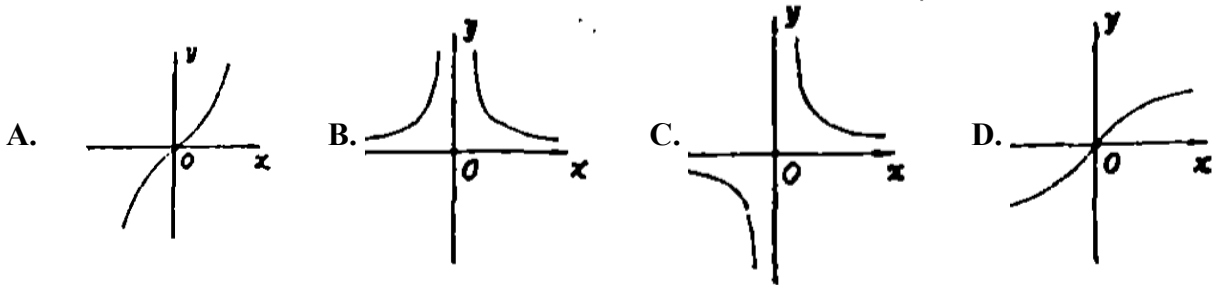
13. 设长方体的对角线的长度是 4,过每一顶点有两条棱与对角线的夹角都是 60° ,则此长方体的体积是 ()

A. $\frac{32}{72}\sqrt{3}$ B. $8\sqrt{2}$ C. $8\sqrt{3}$ D. $16\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】设长方体从同一顶点出发的三条棱长为 a, b, c ,空间对角线长为 4. 设其中两条棱分别与空间对角线成 60° ,则由点积 $\cos 60^\circ = \frac{a}{4} = \frac{b}{4}$,得 $a = b = 2$. 由空间对角线公式, $c = \sqrt{4^2 - a^2 - b^2} = \sqrt{16 - 4 - 4} = 2\sqrt{2}$. 所以长方体体积为 $abc = 8\sqrt{2}$,选 B.

14. 下列各函数图象中,表示函数 $y = x^{-1}$ 的是 ()



【答案】C

【解析】函数 $y = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 的定义域为 $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$,值域为 $y \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$. 当 $x > 0$ 时 $y > 0$,图象位于第一象限;当 $x < 0$ 时 $y < 0$,图象位于第三象限. 又因为 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow 0^-$ 时 $y \rightarrow -\infty$,而 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $y \rightarrow 0$,所以 $x = 0$ 和 $y = 0$ 是两条渐近线,符合图 C.

15. 下列四个命题中的假命题是 ()

A. 存在这样的 α 和 β 的值,使得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ B. 不存在无穷多个 α 和 β 的值,使得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ C. 对于任意的 α 和 β , $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ D. 不存在这样的 α 和 β 的值,使得 $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

【答案】B

【解析】由和差公式, $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta)$, 而 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha + \beta)$. 取 $\alpha = \beta = 0$, 可知第一个命题成立; 取 $\alpha = 0$, 任意 β 都使第一个命题中的等式成立, 因此这样的数值有无穷多个, 第二个命题的“不存在无穷多个”是假命题; 第三个命题是余弦和角公式, 第四个命题说明标准和角公式不存在反例, 均为真命题. 所以正确选项为第二项.

16. 设有编号为 1, 2, 3, 4, 5 的五个球和编号为 1, 2, 3, 4, 5 的五个盒子, 现将这五个球投放入这五个盒内, 要求每个盒内投放一个球, 并且恰好有两个球的编号与盒子的编号相同, 则这样的投放方法的总数为 ()

A. 20 B. 30 C. 60 D. 120

【答案】 A

【解析】先从 5 个盒子中选出与球号相同的 2 个盒子, 并把相应的球放入, 共有 C_5^2 种选法. 剩下的 3 个球放入剩下的 3 个盒子时不能有固定点; 三个球的错位排列只有两个, 即三个球作一个三循环. 所以总数为 $C_5^2 \cdot 2 = 10 \cdot 2 = 20$, 选 A.

17. 下列四个式子中, 正确的是 ()

- A. $\sin\left(\arccos \frac{2}{3}\right) > \sin\left(\arccos \frac{1}{3}\right)$
 B. $\tan\left(\arccos \frac{2}{3}\right) > \tan\left(\arccos \frac{1}{3}\right)$
 C. $\sin\left[\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\right] > \sin\left[\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$
 D. $\tan\left[\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)\right] > \tan\left[\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$

【答案】 D

【解析】反余弦函数的值在 $[0, \pi]$ 内, 因此 $\sin(\arccos t) = \sqrt{1-t^2}$. 于是 $\sin(\arccos \frac{2}{3}) = \frac{\sqrt{5}}{3} < \frac{2\sqrt{2}}{3} = \sin(\arccos \frac{1}{3})$, A 错; 在正数处 $\tan(\arccos t) = \frac{\sqrt{1-t^2}}{t}$, 所以 $\tan(\arccos \frac{2}{3}) = \frac{\sqrt{5}}{2} < 2\sqrt{2} = \tan(\arccos \frac{1}{3})$, B 错.

同理, $\sin[\arccos(-\frac{2}{3})] = \frac{\sqrt{5}}{3} < \frac{2\sqrt{2}}{3} = \sin[\arccos(-\frac{1}{3})]$, C 错; 而 $\tan[\arccos(-\frac{2}{3})] = -\frac{\sqrt{5}}{2} > -2\sqrt{2} = \tan[\arccos(-\frac{1}{3})]$, D 正确, 故选 D.

18. 设直线 a 在平面 M 内, 则平面 M 平行于平面 N 是直线 a 平行于平面 N 的 ()

- A. 充分条件但非必要条件 B. 必要条件但非充分条件
 C. 充分必要条件 D. 非充分条件也非必要条件

【答案】 A

【解析】若平面 $M \parallel N$, 则平面 M 内任一直线都不与平面 N 相交, 因而 $a \parallel N$, 所以该条件是充分条件. 但它不是必要条件: 例如平面 M 与平面 N 相交于直线 b , 在 M 内取一条与 b 平行且不同于 b 的直线 a , 则 $a \parallel N$, 而 M 不平行于 N . 因而选 A.

19. 下列参数方程 (t 为参数) 与普通方程 $x^2 - y = 0$ 表示同一曲线的方程是 ()

A. $\begin{cases} x = |t|, \\ y = t^2, \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \cos^2 t, \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \tan t, \\ y = \frac{1 + \cos 2t}{1 - \cos 2t}, \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \tan t, \\ y = \frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t}, \end{cases}$

【答案】 D

【解析】选项 A 消去参数得 $y = t^2 = x^2$, 但 $x = |t| \geq 0$, 只得到抛物线的右半支; 选项 B 虽有 $y = x^2$, 但 $x = \cos t$ 只能取 $[-1, 1]$, 也不是整条曲线. 选项 C 中 $\frac{1 + \cos 2t}{1 - \cos 2t} = \frac{2 \cos^2 t}{2 \sin^2 t} = \cot^2 t = \frac{1}{\tan^2 t} = \frac{1}{x^2}$, 所得不是 $y = x^2$. 选项 D 中 $\frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t} = \frac{2 \sin^2 t}{2 \cos^2 t} = \tan^2 t = x^2$. 当 t 取遍正切函数有定义的各值时, $x = \tan t$ 取遍全体实数, 所以第四个选项与普通方程表示同一曲线.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 设曲线 $4x^2 - y^2 = 4$ 的一条倾角为锐角的渐近线为 L , 现在平移坐标轴, 把原点 O 移到 $O'(3, -4)$, 则渐近线 L 在新坐标系 $x'O'y'$ 中的方程是 ()

A. $2x' - y' + 10 = 0$

B. $2x' - y' - 10 = 0$

C. $2x' + y' + 2 = 0$

D. $2x' + y' - 2 = 0$

【答案】 A

【解析】由 $4x^2 - y^2 = 4$ 得 $(2x - y)(2x + y) = 4$. 当 $|x|$ 无限增大时, 曲线的两条渐近线为 $y = 2x$ 和 $y = -2x$. 其中 $y = 2x$ 的倾角为锐角, 故 L 的方程为 $y = 2x$.

平移坐标轴后, 新坐标与旧坐标满足 $x = x' + 3$, $y = y' - 4$. 代入 $y = 2x$, 得 $y' - 4 = 2(x' + 3)$, 即 $2x' - y' + 10 = 0$, 选 A.

三、解答题

21. 已知 $\sin\left(x - \frac{3}{4}\pi\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{4}$, 求 $\cos 4x$ 的值.

【解析】由积化和差公式, $\frac{1}{2} \left[\sin(2x - \pi) + \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] = -\frac{1}{4}$. 所以 $\sin 2x = -\frac{1}{2}$. 从而 $\cos 4x = 1 - 2 \sin^2 2x = \frac{1}{2}$.

22. 设有一颗彗星, 围绕地球沿一抛物线轨道运行, 地球恰好位于这抛物线轨道的焦点处. 当此彗星离地球为 d (万公里) 时, 经过地球和彗星的直线与抛物线的轴的夹角为 30° . 求这彗星与地球的最短距离.

【解析】【法一】设极坐标系如图, 使极点 O 位于抛物线的焦点处, Ox 过抛物线的轴. 设抛物线为 $y^2 = 2px$, 则焦点到准线的距离参数为 p , 由抛物线的定义可得其极坐标方程 $\rho = \frac{p}{1 - \cos \theta}$. 直线 OM 与抛物线的轴所成的锐角为 30° , 若取彗星在轴的同侧或反侧, 分别对应 $\theta = 30^\circ$ 或 $\theta = 150^\circ$.

情形 1. 当 $\theta = 30^\circ$ 时, $\rho = d$, 故 $d = \frac{p}{1 - \cos 30^\circ}$, $p = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$. 因为 $1 - \cos \theta \leq 2$, 等号仅在 $\theta = \pi$ 时成立, 所以 ρ 的最小值在 $\theta = \pi$ 处取得, 且 $\rho_{\min} = \frac{p}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}d$.

情形 2. 当 $\theta = 150^\circ$ 时, $\rho = d$, 故 $d = \frac{p}{1 - \cos 150^\circ}$, $p = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$. 同理, 当 $\theta = \pi$ 时, ρ 有最小值 $\rho_{\min} = \frac{p}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}d$.

故这颗彗星与地球的最短距离为 $\frac{2 - \sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{2 + \sqrt{3}}{4}d$ (万公里).

【法二】设平面直角坐标系 xOy , 使 x 轴过抛物线的轴, 抛物线方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$). 按假设, 地球位于 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ 处. 当彗星离地球为 d 时, 彗星的位置为 $M\left(\frac{p}{2} + d \cos 30^\circ, d \sin 30^\circ\right)$ 或 $M'\left(\frac{p}{2} - d \cos 30^\circ, d \sin 30^\circ\right)$. 把 M 与 M' 的坐标分别代入 $y^2 = 2px$, 得 $p^2 \pm \sqrt{3}dp - \frac{d^2}{4} = 0$, 解得 $p = \left(1 \mp \frac{\sqrt{3}}{2}\right)d$.

当彗星位于 $P(x, y)$ 时, 它与地球的距离为 $\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + \frac{p}{2} \geq \frac{p}{2}$ ($x \geq 0$). 故当 $x = 0$ 时取得最短距离, 最短距离为 $\frac{p}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{p}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}d$. 因此, 这颗彗星与地球的最短距离为 $\frac{2 - \sqrt{3}}{4}d$ 或 $\frac{2 + \sqrt{3}}{4}d$ (万公里).

23. 解关于实数 x 的不等式 $|(\log_a x)^2 - 1| > 2a - 1$, 其中 $a > 0$, $a \neq 1$.

【解析】当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解为 $x > 0$.

当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解为 $0 < x < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < x < 2$, 或 $x > 2$.

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 分两种情形讨论.

1° 若 $(\log_a x)^2 - 1 > 2a - 1$, 则 $(\log_a x)^2 > 2a$. 于是 $\log_a x < -\sqrt{2a}$ 或 $\log_a x > \sqrt{2a}$. 因此, 当 $\frac{1}{2} < a < 1$ 时, $x > a^{-\sqrt{2a}}$ 或 $0 < x < a^{\sqrt{2a}}$; 当 $a > 1$ 时, $0 < x < a^{-\sqrt{2a}}$ 或 $x > a^{\sqrt{2a}}$.

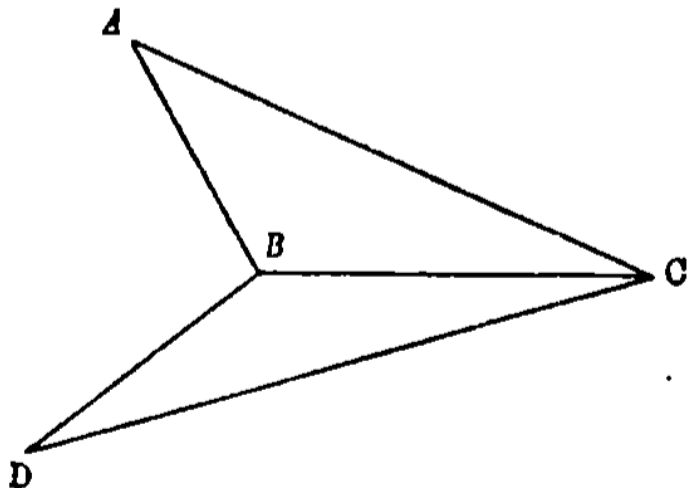
2° 若 $-\left[(\log_a x)^2 - 1\right] > 2a - 1$, 则 $(\log_a x)^2 < 2(1 - a)$. 这时必有 $\frac{1}{2} < a < 1$, 且 $-\sqrt{2(1-a)} < \log_a x < \sqrt{2(1-a)}$. 故 $a^{\sqrt{2(1-a)}} < x < a^{-\sqrt{2(1-a)}}$.

综上, 原不等式的解为

$$\begin{cases} x > 0, & 0 < a < \frac{1}{2}, \\ 0 < x < \frac{1}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2} < x < 2 \text{ 或 } x > 2, & a = \frac{1}{2}, \\ 0 < x < a^{\sqrt{2a}} \text{ 或 } a^{\sqrt{2(1-a)}} < x < a^{-\sqrt{2(1-a)}} \text{ 或 } x > a^{\sqrt{2a}}, & \frac{1}{2} < a < 1, \\ 0 < x < a^{-\sqrt{2a}} \text{ 或 } x > a^{\sqrt{2a}}, & a > 1. \end{cases}$$

24. 如图, 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DBC$ 所在的两平面互相垂直, 且 $AB = BC = BD$, $\angle CBA = \angle DBC = 120^\circ$. 求

- (1) A, D 的连线和平面 BCD 所成的角;
- (2) A, D 的连线和直线 BC 所成的角;
- (3) 二面角 $A-BD-C$ 的大小(用反三角函数表示).



第 24 题图

【解析】(1) 连 A, D . 过 A 点在平面 ABC 内作 BC 的垂线, 交 CB 的延长线于 H , 连 H, D . 由面面垂直的性质, $AH \perp$ 平面 BCD . 设 $BC = a$, 则由 $AB = a, \angle CBA = 120^\circ$, 点 A 在直线 BC 上的射影 H 位于 B 背离 C 的一侧, 且 $BH = a \cos 60^\circ = \frac{a}{2}, AH = a \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 同理, D 在直线 BC 上的射影也位于 B 背离 C 的一侧, 且 $BD = BC = a, \angle DBC = 120^\circ$, 故其到 B 的距离也是 $\frac{a}{2}$, 这个射影正是 H . 因而 $DH \perp HB$, 且 $DH = \frac{\sqrt{3}}{2}a = AH$. 由于 HD 为 AD 在平面 BCD 内的射影, 所以 $\angle ADH$ 即为 AD 与平面 BCD 所成的角. 又 $AH \perp HD$, 故 $\triangle AHD$ 是等腰直角三角形, $\angle ADH = 45^\circ$, 所以 AD 与平面 BCD 所成的角为 45° .

(2) BC 位于平面 BCD 内, 且 $HD \perp BC$. 又 $AH \perp$ 平面 BCD , 从而 $AH \perp BC$. 因此 AD 在 BC 方向上的正射影为零, 即 $AD \perp BC$, 所以 A, D 的连线和 BC 所成的角为 90° .

(3) 在平面 BCD 内, 过 H 作 $HR \perp BD$, 垂足为 R , 连 A, R . 由三垂线定理, 得 $AR \perp BD$. 因而 $\angle ARH$ 为二面角 $A-BD-C$ 的平面角的补角. 设 $BC = a$. 在直角三角形 AHB 中, $\angle ABH = 60^\circ$, 故 $HB = \frac{1}{2}a, AH = \frac{\sqrt{3}}{2}a$; 由上一步又有 $DH = AH = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 在直角三角形 HDB 中, 面积既等于 $\frac{1}{2}HB \cdot DH$, 又等于 $\frac{1}{2}BD \cdot HR$, 所以 $HR = \frac{HB \cdot DH}{BD} = \frac{\sqrt{3}}{4}a$. 于是 $\tan \angle ARH = \frac{AH}{HR} = 2$, 即 $\angle ARH = \arctan 2$. 故二面角 $A-BD-C$ 的大小为 $\pi - \arctan 2$.

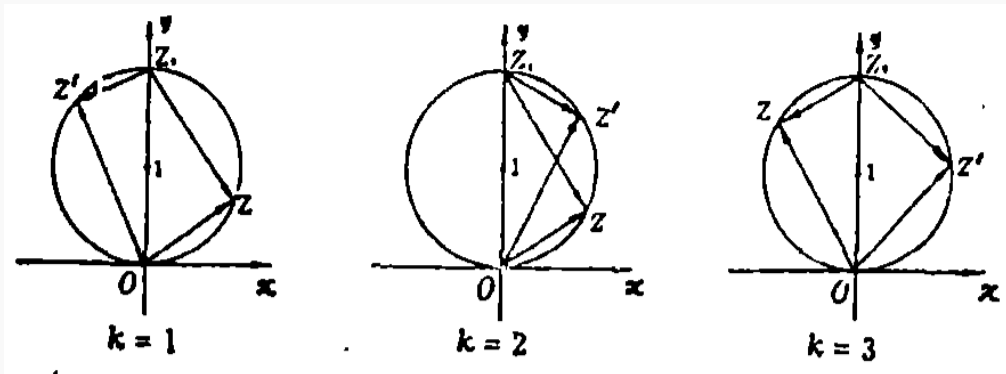
25. (1) 设复数 z 的辐角为 $\theta (0 \leq \theta < \pi)$, 且满足等式 $|z - i| = 1$, 求复数 $z^2 - zi$ 的辐角(用含 θ 的式子表示), 其中 i 为虚数单位;

- (2) 设复数 z 满足等式 $|z - i| = 1$, 且 $z \neq 0, z \neq 2i$. 又复数 ω 使得 $\frac{\omega}{\omega - 2i} \cdot \frac{z - 2i}{z}$ 为实数. 问复数 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是什么图形, 并说明理由.

【解析】(1) 由题设辐角的定义, $z \neq 0$, 可设 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 $r > 0, 0 \leq \theta < \pi$. 由 $|z - i| = 1$ 得 $(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta - 1)^2 = 1$, 即 $r^2 - 2r \sin \theta = 0$. 因为 $r > 0$, 所以 $r = 2 \sin \theta$, 从而 $0 < \theta < \pi$. 进一步, $z - i = 2 \sin \theta (\cos \theta + i \sin \theta) - i = \sin 2\theta - i \cos 2\theta = \cos \left(2\theta - \frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(2\theta - \frac{\pi}{2}\right)$. 因此 $z^2 - zi = z(z - i) = 2 \sin \theta \left[\cos \left(3\theta - \frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(3\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right]$. 由于 $2 \sin \theta > 0$, 且 $|z - i| = 1$, 故 $z^2 - zi \neq 0$, 其辐角为 $\left(3\theta - \frac{\pi}{2}\right) + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

(2) **【法一】** 设 $z = a + bi$, $\omega = x + yi$. 由 $|z - i| = 1$ 得 $a^2 + b^2 - 2b = 0$. 因为 $\omega \neq 2i$ 时 $\frac{\omega}{\omega - 2i} = \frac{(x + yi)(x - (y - 2)i)}{x^2 + (y - 2)^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2y + 2xi}{x^2 + (y - 2)^2}$, 且 $\frac{z - 2i}{z} = \frac{(a + (b - 2)i)(a - bi)}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + b^2 - 2b - 2ai}{a^2 + b^2} = \frac{-2ai}{a^2 + b^2}$. 令题设实数为 u , 相乘后其虚部为 $\operatorname{Im} u = -\frac{2a(x^2 + y^2 - 2y)}{(x^2 + (y - 2)^2)(a^2 + b^2)}$. 由于 $z \neq 0$ 且 $z \neq 2i$, 圆 $a^2 + (b - 1)^2 = 1$ 上的点 z 不在虚轴端点, 故 $a \neq 0$. 因而 $\operatorname{Im} u = 0$ 等价于 $x^2 + y^2 - 2y = 0$, 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 还须排除使原式无意义的 $\omega = 2i$, 所以点 Z 的集合是以 $(0, 1)$ 为圆心、1 为半径的圆, 除去点 $(0, 2)$.

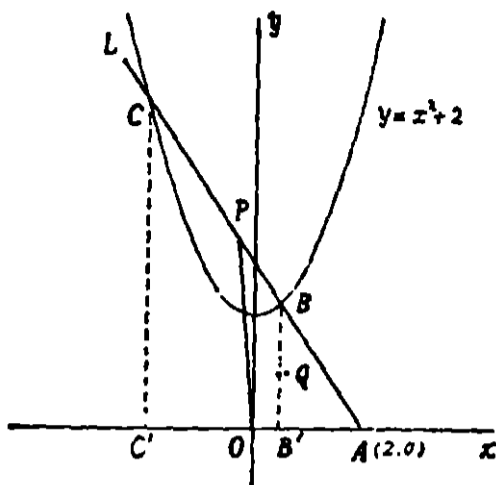
【法二】 设 $z = 2 \sin \theta (\cos \theta + i \sin \theta)$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 或 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$), 则 $z - 2i = 2 \cos \theta \left[\cos \left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right]$, $\frac{z - 2i}{z} = \cot \theta \left[\cos \left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] = -i \cot \theta$.



第 25 题图

又如图, $\alpha = \frac{\pi}{2}$, 故 $\arg \left(\frac{z - 2i}{z} \right) = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$. 按照复数的乘法, 除法的几何意义与假设条件 $\operatorname{Im} u = 0$, 又可得 $\arg \left(\frac{\omega - 0}{\omega - 2i} \right) + \arg \left(\frac{z - 2i}{z} \right) = k\pi$ ($k = 1, 2, 3$). 故 $\arg \left(\frac{\omega - 0}{\omega - 2i} \right) = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$. 从而 $\beta = \frac{\pi}{2}$. 这说明点 Z 必在圆 $|\omega - i| = 1$ 上. 因此 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是以 $(0, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆, 除去点 $(0, 2)$.

26. 如图, 设有一动直线 L , 过定点 $A(2, 0)$ 且与抛物线 $y = x^2 + 2$ 相交于不同的两点 B 和 C . 点 B, C 在 x 轴上的射影分别是 B', C' . P 是线段 BC 上的点, 适合关系式 $\frac{BP}{PC} = \frac{|BB'|}{|CC'|}$. 求 $\triangle POA$ 的重心 Q 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.



第 26 题图

【解析】设点 $P(x_0, y_0)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$, $\triangle POA$ 的重心为 $Q(X, Y)$. 因为 B, C 在抛物线 $y = x^2 + 2$ 上, 所以 $y_1 > 0, y_2 > 0$, 且 BB', CC' 为竖直线段, 故 $|BB'| = y_1, |CC'| = y_2$. 令 $\lambda = \frac{y_1}{y_2}$. 由 $BP : PC = y_1 : y_2$ 的内分点公式, $P = \frac{y_2 B + y_1 C}{y_1 + y_2}$, 从而 $y_0 = \frac{y_2 y_1 + y_1 y_2}{y_1 + y_2} = \frac{2y_1 y_2}{y_1 + y_2}$.

过 $A(2, 0)$ 的直线 L 不能是竖直线或水平线, 否则不可能与抛物线有两个相异交点, 因此可设 $L : y = k(x - 2)$, 其中 $k \neq 0$. 由此 $x = \frac{y + 2k}{k}$. 代入 $y = x^2 + 2$, 得 $y = \left(\frac{y + 2k}{k}\right)^2 + 2$, 即 $y^2 + (4k - k^2)y + 6k^2 = 0$. 因此 $y_1 + y_2 = k^2 - 4k, y_1 y_2 = 6k^2$. 于是 $\frac{2}{y_0} = \frac{y_1 + y_2}{y_1 y_2} = \frac{k - 4}{6k}$. 又 $k = \frac{y_0}{x_0 - 2}$, 代入并约去正数 y_0 , 得 $4x_0 - y_0 + 4 = 0$.

重心坐标为 $X = \frac{x_0 + 0 + 2}{3} = \frac{x_0 + 2}{3}, Y = \frac{y_0 + 0 + 0}{3} = \frac{y_0}{3}$, 所以 $x_0 = 3X - 2, y_0 = 3Y$, 代入上式得轨迹所在直线 $12X - 3Y - 4 = 0$.

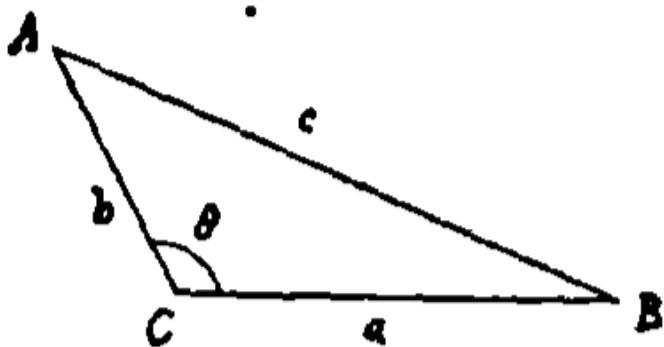
直线 L 与抛物线有两个相异交点, 当且仅当 $\Delta = (4k - k^2)^2 - 24k^2 > 0$, 即 $k^2[(k - 4)^2 - 24] > 0$. 结合 $k \neq 0$, 得到 $k < 4 - 2\sqrt{6}$ 或 $k > 4 + 2\sqrt{6}$. 由 $y_0 = \frac{12k}{k - 4} = 12 + \frac{48}{k - 4}$, 前一段 k 的取值给出 $12 - 4\sqrt{6} < y_0 < 12$, 后一段给出 $12 < y_0 < 12 + 4\sqrt{6}$. 端点对应重根而不取, $y_0 = 12$ 也不可能由有限的 k 取得. 因而 $4 - \frac{4}{3}\sqrt{6} < Y < 4 + \frac{4}{3}\sqrt{6}$, 且 $Y \neq 4$. 直线方程在 $Y = 4$ 时给出 $X = \frac{4}{3}$, 故轨迹是直线 $12X - 3Y - 4 = 0$ 上满足上述开区间条件的一段, 并除去点 $\left(\frac{4}{3}, 4\right)$.

27. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = a, AC = b, AB = c, \angle ACB = \theta$. 现将 $\triangle ABC$ 分别以 BC, AC, AB 所在的直线为轴旋转一周, 设所得三个旋转体的体积依次为 V_1, V_2, V_3 . 求

(1) $T = \frac{V_3}{V_1 + V_2}$ (用 a, b, c, θ 表示);

(2) 若 θ 为定值, 并令 $\frac{a+b}{c} = x$, 将 T 表为 x 的函数, 写出这函数的定义域, 并求这函数的最大值 u ;

(3) 当 θ 在 $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right)$ 内变化时, 求 u 的最大值.



第 27 题图

【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 设分别以 BC, AC, AB 为底边的高依次为 h_1, h_2, h_3 . 则 $h_1 = b \sin \theta, h_2 = a \sin \theta, h_3 = \frac{ab \sin \theta}{c}$. 于是 $V_1 = \frac{1}{3} \pi h_1^2 a = \frac{\pi}{3} ab^2 \sin^2 \theta, V_2 = \frac{1}{3} \pi h_2^2 b = \frac{\pi}{3} a^2 b \sin^2 \theta, V_3 = \frac{1}{3} \pi h_3^2 c = \frac{\pi a^2 b^2}{3c} \sin^2 \theta$. 因此 $T = \frac{V_3}{V_1 + V_2} = \frac{ab}{(a+b)c}$.

(2) 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta = (a+b)^2 - 2ab(1 + \cos \theta)$. 令 $x = \frac{a+b}{c}$, 则 $(x^2 - 1)c^2 = 2ab(1 + \cos \theta)$, 即 $ab = \frac{(x^2 - 1)c^2}{2(1 + \cos \theta)}$. 代入第一问的结果, 得 $T = \frac{ab}{(a+b)c} = \frac{x^2 - 1}{2(1 + \cos \theta)x} = \frac{1}{2(1 + \cos \theta)} \left(x - \frac{1}{x} \right)$. 三角形不等式给出 $a + b > c$, 故 $x > 1$. 又由 $ab \leq \frac{(a+b)^2}{4}$, 有 $c^2 = (a+b)^2 - 2ab(1 + \cos \theta) \geq \frac{1 - \cos \theta}{2} (a+b)^2$. 因而 $x \leq \sqrt{\frac{2}{1 - \cos \theta}}$, 等号当且仅当 $a = b$ 时成立. 当 a/b 从极端不等逐渐趋于 1 时, x 连续地取遍该范围, 所以函数定义域为 $\left(1, \sqrt{\frac{2}{1 - \cos \theta}} \right]$. 在此区间上 $T'(x) = \frac{1 + x^{-2}}{2(1 + \cos \theta)} > 0$, 故 T 单调递增, 最大值在 $a = b$, 即 $x = \sqrt{\frac{2}{1 - \cos \theta}}$ 时取得: $u = \frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1 - \cos \theta}}$.

(3) 当 $\theta \in \left[\frac{\pi}{3}, \pi \right)$ 时, $\sqrt{1 - \cos \theta}$ 单调递增, 所以 $u = \frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1 - \cos \theta}}$ 单调递减. 因此 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时 u 取得最大值 $u_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{1 - \frac{1}{2}}} = \frac{1}{2}$.